Банк России

ХАКАТОН
4–14 АПРЕЛЯ 2026

Установочный день

Презентация задания хакатона

MacroHack
Code.Balance.Results

```
const macroEducation = new Program;
macroEducation.initiate(2026);
console.log ('Success!');
```

ТИМУР ШАКУРОВ

Руководитель направления центра корпоративного риск-моделирования Сбера, лектор МГУ им. М.В. Ломоносова и The Experts: School of Quants

СЕРГЕЙ ЕРМАКОВ

Советник экономический Департамента денежно-кредитной политики Банка России

МАКРОФИНАНСОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ БАНКА РОССИИ

Общие положения

Задания хакатона включают три части: Задание 1, Кейс 1 и Кейс 2. Максимальные баллы за каждую часть распределяются следующим образом:

Задание 1

200 баллов

Оценка производится организаторами на основе распределения значений RMSE по заранее заданной формуле).

Кейс 1

250 баллов

Оценка техническим жюри в ходе выступления за качество технической реализации и глубину анализа

Кейс 2

250 баллов

Оценка проводится аналогично Кейсу 1

Презентация

300 баллов

Оценка бизнес-жюри по итогам защиты Кейсов 1 и 2 за качество визуализации, ясность и связность изложения, а также за обоснованность рекомендаций по денежно-кредитной политике

Задание 1

Задание предполагает прогнозирование кривой доходности на несколько периодов вперед за пределами предоставленной выборки

Участникам необходимо:

Простроить 2 прогноза на основе двух различных моделей

Подробнее см. Задание 1

Подготовить 1 слайд (spotlight slide) описывающий используемый pipeline

Данный слайд

- Не оценивается
- Не входит в основную презентацию
- Но является необходимым условием для успешного выполнения задания

Кейсы 1 и 2

Кейсы имеют схожую структуру и состоят из 4 пунктов каждый

Пункт 1

является обязательным для всех последующих этапов и подразумевает извлечение некоторых ненаблюдаемых переменных из котировок финансовых инструментов

Пункт 2 и 3

направлены на эмпирический анализ макроэкономических свойств полученных в первом этапе временных рядов

Пункт 4

предлагает использование полученных результатов для формулирования рекомендаций в области денежно-кредитной политики

Общие положения

Важно:

01 Все команды сначала пройдут **предварительную защиту** Кейсов 1 и 2 перед узким составом жюри для отбора наиболее сильных команд. Команды набравшие наибольшие баллы за предварительную защиту (не более 7 команд) будут допущены к основной защите перед бизнес-жюри и техническим жюри

02 Оценка **пунктов 1-3** осуществляется техническим жюри и включает:

Основные баллы – выставляются по принципу «выполнено/не выполнено»

Дополнительные баллы – за качество реализации, глубину анализа и оригинальность подхода (подробнее см. описание Кейсов 1 и 2)

Пункт 4, а также качество итоговой презентации оценивается бизнес-жюри.

ЗАДАНИЕ 1

Прогнозирование кривой доходности с использованием поверхности вменённой волатильности процентных ставок

В рамках данного задания вам предстоит построить модель прогнозирования российской кривой доходности и ответить на вопрос о том, добавляет ли информация, содержащаяся в поверхности вмененной волатильности (implied volatility, IV) опционов на процентные ставки, прогностическую ценность.

Для этого необходимо:

- подобрать набор предикторов и архитектуру модели
- реализовать полный pipeline прогнозирования
- затем повторить его, добавив в набор предикторов признаки, извлеченные из поверхности IV

Данные

Вам предоставлены два набора среднемесячных данных:

01

Рублевая кривая спотовой доходности:

RUONIA (O/N) + ROISfix (1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M, 1Y, 2Y)

$$\mathbf{y} = \{y(t_i, \tau_j)\} \in \mathbb{R}^{78\times 9},$$

$$t_i \in \{2019\text{−}03, \dots, 2025\text{−}10\},$$

$$\tau_j \in \{\mathrm{O/N}, 1\mathrm{W}, 2\mathrm{W}, 1\mathrm{M}, 2\mathrm{M}, 3\mathrm{M}, 6\mathrm{M}, 1\mathrm{Y}, 2\mathrm{Y}\}$$

02

Поверхность вмененной волатильности (implied volatility):

$$\boldsymbol{\sigma} = \{\sigma(t_i, \tau_j, K_k)\} \in \mathbb{R}^{78\times 15\times |K|},$$

где

$$t_i \in \{2019\text{−}03, \dots, 2025\text{−}09\},$$

$$\tau_j \in \{1\mathrm{M}, 2\mathrm{M}, 3\mathrm{M}, 6\mathrm{M}, 9\mathrm{M}, 1\mathrm{Y}, 2\mathrm{Y}, 3\mathrm{Y}, 4\mathrm{Y}, 5\mathrm{Y}, 6\mathrm{Y}, 7\mathrm{Y}, 8\mathrm{Y}, 9\mathrm{Y}, 10\mathrm{Y}\},$$

$K_k \in \boldsymbol{K}$ (набор доступных страйков различается в разные периоды).

Поверхность вмененной волатильности используется только как источник признаков – ее прогнозирование не требуется.

Выборки

Train: {2019-03, …, 2025-09}.

Test: {2025-10, …, 2026-03} – остается у организаторов.

Анонимизация данных

В связи с тем, что целевые переменные доступны в открытых источниках и существует риск утечки данных, все значения целевых переменных преобразованы с использованием фиксированного строго монотонного преобразования

Преобразование: одинаково для обучающего и тестового периодов и не зависит от конкретного месяца

Участникам предоставляются только преобразованные значения; исходные данные не раскрываются.
Все метрики качества рассчитываются исключительно на преобразованных тестовых данных

Задача

Для каждого месяца тестового периода необходимо спрогнозировать рублевую кривую доходности:

$$t_i \in \text{test} = \{2025\text{−}10, \dots, 2026\text{−}03\},$$

Спрогнозировать:

$$\hat{\mathbf{y}} = \{\hat{y}(t_i, \tau_j)\}, t_i \in \text{test}$$

Прогноз должен быть построен с использованием двух моделей (см. ниже) и представлен в шаблоне (Problem_1_yield_curve_predict.xlsx)

Дополнительные открытые данные

Вам предлагается использовать любые дополнительные наборы данных, находящиеся в открытом доступе на дату не позднее последнего месяца обучающей выборки (2025-09), включая:

макроэкономические показатели,

рыночные индикаторы,

новостные/NLP-сигналы,

поисковые тренды и т. д.

Запрещено использовать: данные/признаки, содержащие информацию о целевых переменных в тестовом периоде (как напрямую, так и через прокси-конструкции)

Проверки валидности

Пропуски (NaN) не допускаются

Если отсутствует хотя бы одно значение прогноза, команда получает 0 баллов за всё задание

Модели и метрики

Модель 1 (M1)

Модель 1 не использует данные поверхности вменённой волатильности. Допускается использование рублевой кривой доходности и любых дополнительных открытых данных

Модель 2 (M2)

Модель 2 должна отличаться от Модели 1 только добавлением признаков, извлеченных из поверхности вмененной волатильности.

Допускается перенастройка параметров и гиперпараметров модели. Не допускается добавление новых источников данных, отсутствующих в Модели 1

Метрики качества

В качестве целевой метрики используется RMSE по всей кривой доходности для всех тестовых дат:

$$\mathrm{RMSE}^{M1/M2} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=2025-10}^{2026-03} \sum_{\tau_j=\mathrm{O/N}}^{2\mathrm{Y}} \omega_j \left(\hat{y}_{t_i,\tau_j}^{M1/M2} - y_{t_i,\tau_j}\right)^2}.$$

- где T=6 – число тестовых месяцев,
- отклонение прогноза для ставки O/N взвешивается с весом 0.4,
- оставшийся вес 0.6 равномерно размазан по остальным тенорам

Финальная метрика качества для ранжирования команд – это взвешенная сумма RMSE для моделей M1 и M2:

$$\mathrm{RMSE}_{\mathrm{total}} = \delta\,\mathrm{RMSE}^{M1} + (1-\delta)\,\mathrm{RMSE}^{M2}, \delta = 0.5.$$

Баллы

01 Итоговые значения метрики будут отсортированы по возрастанию

02 Баллы присваиваются на основе:

- положения RMSE команды в общем распределении
- а также двух бенчмарков: базового (порог отсечения) и продвинутого (нормировка максимального балла)

$$\mathbf{I_i = 1 - \frac{RMSE_i}{RMSE_{RW}},}$$

$$\mathbf{RMSE_{Best} = \min_j RMSE_j,}$$

$$\mathbf{\alpha = \max\left\{1 - \frac{RMSE_{ARIMA}}{RMSE_{RW}},\ 1 - \frac{RMSE_{Best}}{RMSE_{RW}}\right\},}$$

$$\mathbf{Score_i = 100 \cdot \min\left\{1,\ \max\left(0,\ \frac{I_i}{\alpha}\right)\right\}.}$$

Слайд с результатами

Участникам необходимо подготовить один слайд (spotlight slide) с описанием ключевых технических решений: используемые факторы, подход к валидации, модельный класс, pipeline и основные алгоритмические решения

Слайд является обязательным элементом сдачи, но не оценивается

КЕЙС 1

Декомпозиция кривой доходности на ожидания и премию за срочность

Одним из ключевых вопросов для Центральных банков в контексте финансовых рынков остается вопрос об ожиданиях рынка относительно будущей траектории короткой ставки.

В рамках данного кейса вам предстоит:

- предложить методологию декомпозиции кривой доходности на ожидания и премию за срочность (term premia, TP)
- проанализировать их динамику и свойства
- оценить их практическую применимость

Кейс 1. Пункт 1

25 баллов от тех-жюри за выполнение задачи

+50 дополнительных баллов

Декомпозиция кривой и анализ компонент

Постройте декомпозицию истории мгновенных форвардных кривых на компоненту ожиданий и премию за срочность (допускается использование одного или нескольких методов). Покажите описательную статистику полученных рядов. Проанализируйте историческую динамику ожиданий и премии за срочность, проведите в т.ч. нарративный анализ, ICA/PCA и сравните с международным опытом. В общем, расскажите историю, стоящую за полученными рядами, с помощью анализа данных

Дополнительные баллы могут быть получены за:

- Использование нескольких методов декомпозиции
- Использование дополнительных данных для идентификации ожиданий и/или премии за срочность
- Техническую сложность и оригинальность подходов

Кейс 1. Пункт 2

50 баллов от тех-жюри за выполнение задачи

+25 дополнительных баллов

Тестирование прогнозной силы ожиданий

Докажите или опровергните пользу оценённых вами ожиданий для прогнозирования ключевой ставки, а также других макроэкономических переменных (инфляция, выпуск, REER), сравнив качество прогнозной регрессии с ожиданиями и использованием дополнительных предикторов, $\vec{X}_t$:

$$y_{t+h} = \alpha + \beta \hat{E}_t r_{t+h} + \gamma \vec{X}_t + \varepsilon_t$$

против регрессии с исключением ожиданий:

$$y_{t+h} = \tilde{\alpha} + \tilde{\gamma} \vec{X}_t + \tilde{\varepsilon}_t.$$

Сохранится ли этот результат, если ожидания заменить форвардной кривой

$$\hat{E}_t r_{t+h} = f(t, t+h)?$$

Дополнительные баллы можно получить за:

- Качественно подобранные вспомогательные регрессоры (контрольные переменные, $\vec{X}_t$), которые позволяют выделить собственный вклад оценённых ожиданий в качество прогноза
- Корректно выбранные и имплементированные эконометрические тесты для сравнения регрессий

Кейс 1. Пункт 3

50 баллов от тех-жюри за выполнение задачи

+50 дополнительных баллов

Факторный анализ премии за срочность

- Подберите факторы (регрессоры), на которые можно разложить ТР
- Покажите их объясняющую способность и историческую декомпозицию ТР на выбранные факторы
- Дайте экономическую интерпретацию полученной декомпозиции

Дополнительные баллы можно получить за:

- Сравнение нескольких наборов факторов
- Использование теоретически обоснованных (интерпретируемых) факторов (а не только статистически связанных)
- Глубину экономической интерпретации

Кейс 1. Пункт 4

90 баллов от бизнес-жюри за выполнение задачи

Рекомендации по денежно-кредитной политике. На основе полученных результатов: проанализируйте текущую динамику ожиданий и премию за срочность, сформулируйте содержательные и обоснованные рекомендации для ДКП

Оценивается бизнес-жюри

Баллы можно получить за:

- Итоговые рекомендации логичны и непротиворечивы, действительно опираются на полученные результаты.
- Презентующий находится в контексте последних решений Банка России по денежно-кредитной политике.

Литература (1/2)

Yield curve decomposition

1. Adrian, Crump & Moench (2013) Pricing the term structure with linear regressions. Journal of Financial Economics.
2. Dai & Singleton (2002) Expectation Puzzles, Time-Varying Risk Premia, and Affine Models of the Term Structure. Journal of Financial Economics.
3. Gurkaynak, Sack & Wright (2007) The U.S. Treasury yield curve: 1961 to the present. Journal of Monetary Economics.
4. Ang & Piazzesi (2003) A No-Arbitrage Vector Autoregression of Term Structure Dynamics with Macroeconomic and Latent Variables. Journal of Monetary Economics.
5. Kim & Orphanides (2012) Term structure estimation with survey data. Journal of Financial Economics.
6. Kim & Wright (2005) An arbitrage-free three-factor term structure model and the recent behavior of long-term yields and distant-horizon forward rates. Board of Governors of the Federal Reserve System, Finance and Economics Discussion Series.
7. Finlay & Chambers (2009) A Term Structure Decomposition of the Australian Yield Curve. The Economic Record.
8. Callaghan (2019) Expectations and the term premium in New Zealand long-term interest rates. Reserve Bank of New Zealand Analytical Notes series.
9. Ferrero & Nobili (2008) Short-term interest rate futures as monetary policy forecasts. Bank of Italy Working Papers.
10. Roman (2007) Does the Spot Curve Contain Information on Future Monetary Policy in Colombia? Bank of Colombia Working Papers.

Term premia factor analysis

1. Leippold & Matthys (2022) Economic Policy Uncertainty and the Yield Curve. Review of Finance.
2. Hordahl & Vestin (2003) Interpreting implied risk neutral densities: the role of risk premia. ECB Working Papers.
3. Bauer & Rudebusch (2017) Interest rates under falling stars. American Economic Review.
4. Cochrane & Piazzesi (2005) Bond Risk Premia. American Economic Review.
5. Carr & Wu (2023) Decomposing Long Bond Returns: A Decentralized Theory. Review of Finance.
6. Ludvigson & Ng (2009) Macro Factors in Bond Risk Premia. The Review of Financial Studies.
7. Cieslak & Povala (2012) Understanding bond risk premia. Society for Economic Dynamics, Meeting Papers.
8. Cieslak & Povala (2015) Expected Returns in Treasury Bonds. The Review of Financial Studies.
9. Karahan & Soykok (2022) Term premium dynamics in an emerging market: Risk, liquidity, and behavioral factors. International Review of Financial Analysis.
10. Mehrotra, Moessner & Shu (2019) Interest rate spillovers from the United States: expectations, term premia and macro-financial vulnerabilities. BIS Working Papers.

Литература (2/2)

Forecasting power

1. Chernenko (2004) The information content of forward and futures prices: market expectations and the price of risk. Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers.
2. Dominguez & Novales (2002) Can forward rates be used to improve interest rate forecasts? Applied Financial Economics.
3. McMillan (2009) Forward interest rate premium and asymmetric adjustment: Evidence from 16 countries. Journal of International Financial Markets.

КЕЙС 2

Индекс неопределённости ДКП на основе поверхности вменённой волатильности процентных ставок

Ваша задача – создать новый рыночный индикатор неопределённости относительно будущей траектории процентных ставок. Вам предстоит извлечь максимум информации, содержащейся в форме вменённого распределения процентных ставок (дисперсия, асимметрия, толщина хвостов), и на этой основе построить, интерпретируемый и, желательно, опережающий индекс неопределённости ДКП (monetary policy uncertainty index, MPU)

Кейс 2. Пункт 1

50 баллов от тех-жюри за выполнение задачи

+80 дополнительных баллов

Анализ RND распределения и построение индекса MPU и его альтернатив

На основе предоставленных данных:

- Восстановите характеристики risk-neutral распределений (RND) для каждой исторической даты
- Рассчитайте ключевые статистики распределений (стандартное отклонение, асимметрия, эксцесс, квантили и т.д.)
- Проанализируйте их динамику и представьте описательную статистику
- Далее агрегируйте полученные характеристики в единый индекс неопределённости, обоснуйте выбранный метод агрегации и предложите, при необходимости, альтернативные спецификации индекса

Дополнительные баллы можно получить за:

- Оригинальность используемых признаков и методов агрегации
- Содержательное обоснование того, почему выбранные характеристики и метод их агрегации действительно отражают неопределённость
- Перевод распределения в физическую меру (real world, RW) и аналогичный анализ RWD
- Использование метрик самой поверхности IV. Ответ на вопрос: а нужно ли вообще было считать RND\RWD?

Кейс 2. Пункт 2

25 баллов от тех-жюри за выполнение задачи

+35 дополнительных баллов

Тестирование прогнозной силы индекса:

Сравните историческую динамику вашего индекса MPU с его альтернативами и обсудите его преимущества и недостатки (оперативность, интерпретируемость и т.д.). Протестируйте, предсказывает ли рост вашего MPU будущее повышение реализованной волатильности (RV) ключевой ставки, также проанализируйте прогнозную силу относительно других рядов. Иными словами, докажите применимость вашего индекса.

Дополнительные баллы можно получить за:

- Продвинутые методы оценки RV
- Широкий выбор подходящих прогнозируемых переменных: RV других макроэкономических переменных (инфляция, ВВП, REER, etc.), ужесточение финансовых условий, динамику делового цикла (отрицательный разрыв выпуска, рост инфляции) и т.д.
- Качественный анализ прогнозной силы индекса – аналогично постановке подзадачи 2 в Кейсе 1
- Сравнение прогнозной силы индекса с альтернативными

Кейс 2. Пункт 3

25 баллов от тех-жюри за выполнение задачи

+35 дополнительных баллов

MPU в макро-финансовой модели

Включите индекс MPU в простую модель (SVAR, LP, etc.) с основными макроэкономическими переменными (ключевая ставка, инфляция, выпуск, REER, etc.). Покажите и проинтерпретируйте, как шок роста неопределённости (MPU) влияет на эти переменные. Покажите исторический вклад шока MPU в динамику исследуемых рядов. Покажите историческую декомпозицию MPU на шоки; какова доля его собственных шоков?

Дополнительные баллы можно получить за:

- Качество выбранной модели и макроэкономических переменных
- Стратегию идентификации шоков
- Сравнение обнаруженных свойств индекса с альтернативными

Кейс 2. Пункт 4

90 баллов от бизнес-жюри за выполнение задачи

Рекомендации по денежно-кредитной политике.
Проанализируйте историческую динамику и последние значения вашего индекса и дайте актуальные рекомендации по денежно-кредитной политике

Оценивается бизнес-жюри

Баллы можно получить за:

- Итоговые рекомендации логичны и непротиворечивы, действительно опираются на полученные результаты.
- Презентующий находится в контексте последних решений Банка России по денежно-кредитной политике.

Литература (1/2)

MPU indexes

1. Husted, Rogers & Sun (2020) Monetary Policy Uncertainty. Journal of Monetary Economics.
2. Puigvert & Vincent-Humphreys (2012) A Quantitative Mirror on the Euribor Market Using Implied Probability Density Functions. Eurasian Economic Review.
3. Baker, Bloom & Davis (2016) Measuring Economic Policy Uncertainty. Quarterly Journal of Economics.
4. Neely (2005) Using implied volatility to measure uncertainty about interest rates. Federal Reserve Bank of St. Louis Review.
5. Bauer (2012) Monetary policy and interest rate uncertainty. FRBSF Economic Letter.
6. Emmons, Lakdawala & Neely (2006) What are the odds? option-based forecasts of FOMC target changes. Federal Reserve Bank of St. Louis.
7. Bauer, Lakdawala & Mueller (2022) Market-Based Monetary Policy Uncertainty. The Economic Journal.
8. Bundick, Herriford & Smith (2024) The Term Structure of Monetary Policy Uncertainty. Journal of Economic Dynamics and Control.
9. Bundick, Smith & Van der Meer (2024) Introducing the Kansas City Fed's Measure of Policy Rate Uncertainty (KC PRU). Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review.
10. Chang & Feunou (2013) Measuring Uncertainty in Monetary Policy Using Implied Volatility and Realized Volatility. Bank of Canada, Staff Working Papers.
11. Leippold & Matthys (2022) Economic Policy Uncertainty and the Yield Curve. Review of Finance.
12. Dahlhaus & Sekhposyan (2018) Monetary Policy Uncertainty: A Tale of Two Tails. Bank of Canada Staff Working Papers.
13. Vergote & Puigvert (2012) Interest rate expectations and uncertainty during ECB Governing Council days: Evidence from intraday implied densities of 3-month EURIBOR. Journal of Banking & Finance.

RND & RWD extraction

1. Bahaludin & Hafizah (2017) Estimation of Option-Implied Risk-Neutral into Real-World Density by using Calibration Function. AIP Conference Proceedings.
2. Bahaludin & Hafizah (2017) Comparison of volatility function technique for risk-neutral densities estimation. AIP Conference Proceedings.
3. Cooper (1999) Testing Techniques for Estimating Implied RNDs. Bank for International Settlements Workshop Materials.
4. Grith & Kratschmer (2010) Parametric estimation of risk neutral density. Collaborative Research Center 649 Discussion Papers.
5. Hagan & Lesniewski (2022) Girsanov, Numeraires, and All That. Cambridge University Press.
6. Liu et al. (2007) Closed-form transformations from risk-neutral to real-world distributions. Journal of Banking & Finance.
7. Monteiro, Tutuncu & Vicente (2011) Estimation of Risk-Neutral Density Surfaces. Computational Management Science.

Литература (2/2)

RND & RWD extraction

8. Ornelas, Fajardo & Farias (2012) Estimating Relative Risk Aversion, Risk-Neutral and Real-World Densities using Brazilian Real Currency Options. Economia Aplicada.
9. Vincent-Humphreys & Noss (2012) Estimating probability distributions of future asset prices empirical transformations from option-implied risk-neutral to real-world density functions. Bank of England Working Papers.
10. Santos & Guerra (2015) Implied Risk Neutral Densities from Option Prices: Hypergeometric, Spline, Lognormal, and Edgeworth Functions. Journal of Futures Markets.
11. Bliss & Panigirtzoglou (2002) Testing the stability of implied probability density functions. Journal of Banking & Finance.
12. Carlson, Craig & Melick (2005) Recovering market expectations of FOMC rate changes with options on federal funds futures. Journal of Futures Markets.
13. Ivanova & Puigvert (2014) Interest rate forecasts, state price densities and risk premium from Euribor options. Journal of Banking & Finance.

ЗАЩИТА

Презентация результатов выполнения Кейсов 1 и 2

Защита будет состоять из 2 этапов: предзащиты перед узким жюри по критериям тех-жюри и финальной защитой перед широким бизнес- и тех-жюри.

Бизнес-жюри будут оценивать вашу защиту (включает презентацию по Кейсу 1 и 2) целиком, не фокусируясь на количестве успешно решённых кейсов и детальности проработки подзадач.

Однако, они будут особенно пристально оценивать последний пункт обоих кейсов – рекомендации по ДКП. Баллы за Задание 1 останутся неизвестны всем членам жюри до конца всех выступлений.

Защита. Выступление

60 баллов от бизнес-жюри за выступление

При защите бизнес-жюри будут обращать внимание на содержательность выступления

- **Самокритичность:** Корректность презентации модельных результатов – понимание их ограничений и возможных альтернатив. Чёткая коммуникация потенциальных опасностей при использовании полученных результатов.
- **Интерпретируемость результатов:** Не просто демонстрация графиков и таблиц, а чёткая экономическая интерпретация факторов, декомпозиций, импульсных откликов и т.д.
- **Связь между этапами:** Работа представляет единый нарратив, где результаты одного шага логично используются в следующем.

Защита. Слайды и доп. баллы

30 баллов от бизнес-жюри за слайды

+30 дополнительных баллов на усмотрение жюри

Баллы можно получить за:

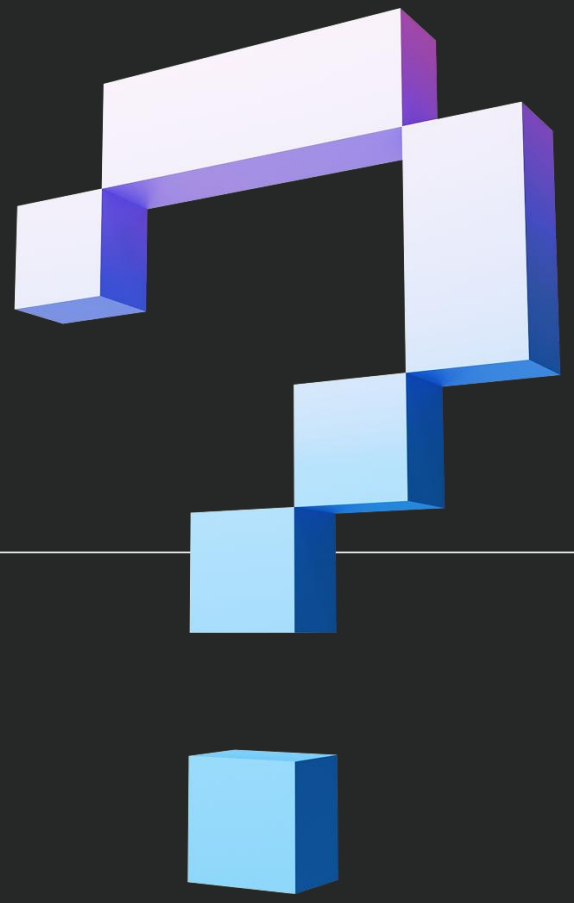
- Умение ёмко и наглядно показать сложные объекты (поверхности, распределения) и динамику временных рядов.
- Слайды не перегружены, но содержательны..

Мы оставляем судьям свободу **выставить часть баллов на своё усмотрение**, отталкиваясь от собственных приоритетов в оценке защиты.

Банк России

ХАКАТОН
4–14 АПРЕЛЯ 2026

Вопросы и ответы



МАКРОФИНАНСОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ БАНКА РОССИИ

Спасибо за внимание!